

# NOTATTITTEL

Forfatternavn

24. september 2026

## **Sammendrag**

Disse notatene utvikler en liten bit av teoretisk maskineri og arbeider gjennom konsekvensene i detalj. Framstillingen holdes selvstendig, med definisjoner, formuleringer, korte bevis og gjennomgåtte eksempler vekslet med prosa. De avsluttende seksjonene samler noen oppgaver til øving.

---

## **Innhold**

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Bakgrunn</b>                   | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Definisjoner og resultater</b> | <b>3</b> |
| 2.1      | Tidsutvikling                     | 3        |
| <b>3</b> | <b>Eksempler</b>                  | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Numeriske metoder</b>          | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Oppgaver</b>                   | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Avslutning</b>                 | <b>6</b> |

---

# 1 Bakgrunn

Disse notatene utvikler en liten bit av teoretisk maskineri for å illustrere strukturen i malen. Framstillingen følger det typiske mønsteret for matematikk- og fysikknotater: definisjoner, formuleringer av resultater, korte bevis, og gjennomgåtte eksempler vekslet med prosa.

Siteringer vises i hakeparenteser, f.eks. [1], og flere kilder kombineres og komprimeres til intervaller automatisk [1, 2].

## 2 Definisjoner og resultater

---

**Definisjon 2.1.** La  $\mathcal{H}$  være et komplekst separabelt Hilbertrom. En *tilstand* er en enhetsvektor  $\psi \in \mathcal{H}$ , betraktet opp til en fasefaktor  $e^{i\theta}$ .

---

**Definisjon 2.2.** En *observabel* er en selvadjungert lineær operator  $\hat{A}$  som virker på  $\mathcal{H}$ .

Forventningsverdien til en observabel i en gitt tilstand er definert ved

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (1)$$

### REELLE FORVENTNINGSVERDIER

**Teorem 2.3.** Forventningsverdier av selvadjungerte operatorer er reelle.

*Bevis.* Per definisjon,  $\overline{\langle A \rangle_\psi} = \overline{\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle} = \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle A \rangle_\psi$ , hvor vi brukte  $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ .  $\square$

*Merknad 2.4.* At forventningsverdier er reelle, er det som gjør selvadjungerte operatorer til den naturlige matematiske modellen for observerbare størrelser i kvantemekanikk.

## 2.1 Tidsutvikling

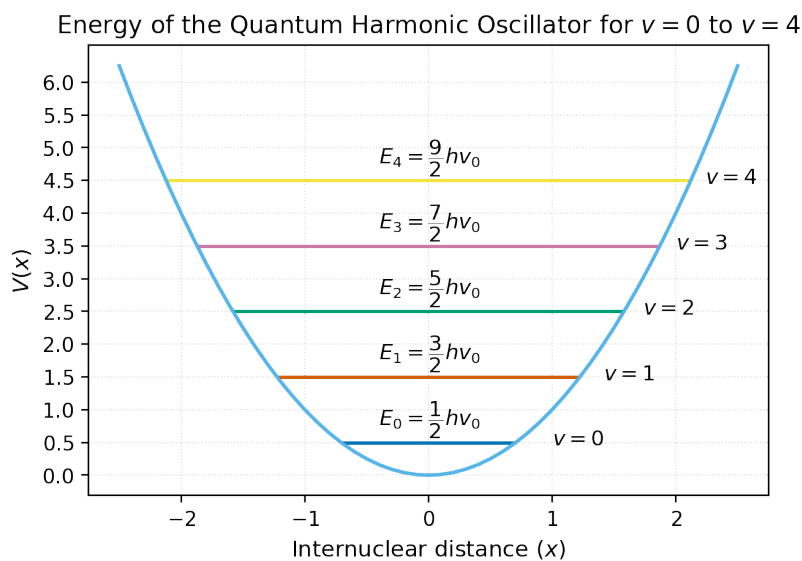
Tidsutvikling i kvantemekanikk styres av Schrödinger-ligningen:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi, \quad (2)$$

hvor  $\hat{H}$  er Hamilton-operatoren. For tidsuavhengig  $\hat{H}$  integrerer ligning (2) til

$$\psi(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi(0). \quad (3)$$

**2.1.1 Stasjonære tilstander** En *stasjonær tilstand* er en egentilstand til  $\hat{H}$ ; tidsavhengigheten er en ren fase, så enhver forventningsverdi er konstant i tid. Run-in-overskrifter som denne markerer det laveste strukturnivået og holdes utenfor innholdsfortegnelsen.



**Figur 1.** Skjematisk energinivådiagram.

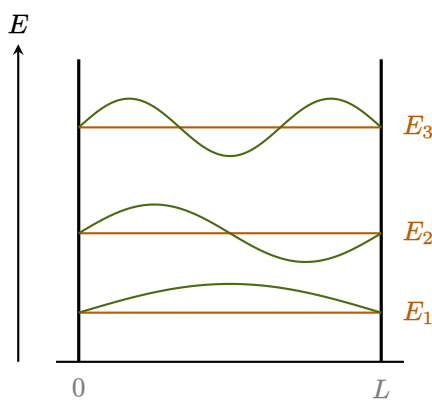
### 3 Eksempler

Figur 1 viser en typisk struktur som dukker opp gjennom resten av notatene. Noen fundamentale konstanter er samlet i tabell 1 for referanse.

**Tabell 1.** Fundamentale fysiske konstanter.

| Størrelse        | Symbol  | Verdi                      |
|------------------|---------|----------------------------|
| Lysets hastighet | $c$     | $2,998 \times 10^8$ m/s    |
| Plancks konstant | $\hbar$ | $1,055 \times 10^{-34}$ Js |
| Elementærladning | $e$     | $1,602 \times 10^{-19}$ C  |

### 4 Numeriske metoder



**Figur 2.** Uendelig dyp brønn: energinivåer  $E_n \propto n^2$  (oransje) og tilhørende egenfunksjoner  $\psi_n$  (olivengrønn).

python-omgivelsen setter kode med Gruvbox Light syntaksutheving direkte i notatene — godt egnet til korte skript som følger en analytisk utledning. Eksempelsystemet gjennom hele malen er den uendelig dype brønnen, vist i figur 2 med de tre første energinivåene og egenfunksjonene.

Skriptet nedenfor evaluerer sannsynlighetstettheten  $|\psi_n(x)|^2$  numerisk, og integrerer  $\langle x \rangle = \int_0^L x |\psi_n|^2 dx$  for de tre første nivåene og bekrefter resultatet  $\langle x \rangle = L/2$ .

```
1 import numpy as np
2
3 def psi(n, x, L=1.0):
4     """Normert bølgefunksjon for uendelig dyp brønn."""
5     return np.sqrt(2.0 / L) * np.sin(n * np.pi * x / L)
6
7 def energi(n, L=1.0, hbar=1.0, m=1.0):
8     """Energieigenverdi E_n i naturlige enheter."""
9     return (n * np.pi * hbar)**2 / (2 * m * L**2)
10
11 x = np.linspace(0, 1, 1000)
12 for n in range(1, 4):
13     tetthet = psi(n, x)**2                # sannsynlighetstetthet /
14     # psi_n / ^2
15     middelx = np.trapz(x * tetthet, x)
16     print(f"n={n}   E_n={energi(n):.4f}   <x>={middelx:.4f}")
```

Kjøring av dette gir  $\langle x \rangle \approx 0,5000$  for alle  $n$ , i samsvar med symmetrien til hver egentilstand om midtpunktet av brønnen.

## 5 Oppgaver

Notater kan bære oppgaver ved siden av framstillingen. oppgave-omgivelsen nummereres per seksjon og settes i full bredde, skilt fra teksten rundt av luft alene — mindre før enn etter, så oppgaven bindes til innledningen sin. \separator kan i tillegg markere et temaskifte, som under. Deloppgaver bruker deloppgaver-omgivelsen, som merker delene a), b), c) uten å påvirke vanlige enumerate-lister.

### Oppgave 5.1 - Egenverdier og ortogonalitet

Vis at egenverdiene til en selvadjungert operator  $\hat{A}$  er reelle, og at egenvektorer som hører til forskjellige egenverdier er ortogonale.

### Oppgave 5.2 - Uendelig dyp brønn

Betrakt en partikkel i en endimensjonal uendelig dyp brønn med bredde  $L$ .

- Skriv opp de normerte energiegenfunksjonene.
- Regn ut energinivåene  $E_n$ .

De resterende delene bygger på spekteret funnet ovenfor; bruk resultatet fra deloppgave (b) når du skisserer tetthetene.

- c) Skisser sannsynlighetstettheten for  $n = 1, 2, 3$ .
- d) Regn ut forventningsverdien  $\langle x \rangle$  i grunntilstanden.

## 6 Avslutning

Disse notatene er en mal; innholdet over finnes kun for å demonstrere typografi. Bytt det ut med ditt eget materiale etter hvert som notatene utvikler seg.

## Referanser

- [1] Fornavn Etternavn. Eksempel på artikkeltittel. *Tidsskriftnavn*, 12(3):45–67, 2025.
- [2] Fornavn Etternavn. *Eksempel på boktittel*. Forlagsnavn, By, 2025.